

Cognome:..... Nome:..... Matr.:.....

Esercizio 1 [11 punti] Si consideri il problema del calcolo del *Minimum Spanning Tree* di un grafo pesato $G = (V, E, w)$ con n nodi ed m archi, dove $w(e)$ è il costo dell'arco $e \in E$.

1. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- L'algoritmo di Kruskal guarda gli archi del grafo in ordine crescente di peso. Dopo che ha visto esattamente i primi $n - 1$ archi ha calcolato un MST di G .
- La complessità dell'algoritmo di Prim nel caso peggiore è di $\Theta(n^2)$ se la coda con priorità è implementata con un array non ordinato.
- Se tutti gli archi hanno peso intero positivo, l'MST è unico.
- Sia T un MST di G e f un arco non di T , allora il peso di f è maggiore o uguale del peso di tutti gli archi di T .
- Quando l'algoritmo di Kruskal aggiunge un arco e all'albero che sta costruendo è sempre perché e è l'arco più leggero che attraversa un qualche taglio.

2. Si consideri la seguente affermazione e si dica se è vera o falsa, giustificando la risposta. (Max 5 righe.)

Claim: Sia T un MST di G . Sia G' il grafo ottenuto da G aumentando il costo di ogni arco di esattamente

1. Allora T è un MST anche per G' .

Esercizio 2 [11 punti] Si consideri il problema dell'*Interval Scheduling*.

1. Si definisca formalmente il problema. (Max 5 righe.)
2. Si mostri che l'algoritmo greedy che ordina gli intervalli per tempo di inizio non trova sempre la soluzione ottima. (Max 5 righe.)
3. Si argomenti sulla correttezza dell'algoritmo greedy che ordina gli intervalli per tempo di fine. (Max 10 righe.)

Esercizio 3 [11 punti] (*Canguro*)

Canguro è un gioco che si gioca su una scacchiera di n righe ed m colonne. Voi controllate un canguro che inizialmente è posizionato nella casella $(1, 1)$, quella in alto a sinistra, mentre l'uscita del livello è in (n, m) , in basso a destra. Ogni casella (i, j) , ospita $f_{i,j}$ fiori di cui siete ghiotti. Il vostro obiettivo è arrivare alla fine del livello mangiandone il più possibile. Potete muoversi solo verso destra o verso il basso. Dovete fare attenzione perché su alcune caselle sono appostati dei cacciatori (in questo caso potete assumere $f_{i,j} = -1$) e se finite in una di queste caselle avete perso. Per fortuna sapete saltare (sempre verso destra o verso il basso). Un salto può essere arbitrariamente lungo¹ ma nell'intero livello ne avete a disposizione solo k .

Progettate un algoritmo di programmazione dinamica che calcoli il massimo numero di fiori che potete mangiare nel livello o dice correttamente che il livello non è risolvibile.

¹Dovete però rimanere all'interno della scacchiera. Se saltate fuori dai bordi avete perso.